

64-56 Projet de développement sur mandat

Maintenance et Sécurité

2023 - 2024

Groupe « Les Dat'Accros-bates »

Christophe Alexakis

Florian Naef

Pamela Verdon

Faton Zumeri

HEG – Haute Ecole de Gestion

Genève

Table des changements

Version	Date	Auteur / Autrice	Sous-titres / Chapitres	Description
V0	02.05.2024	Pamela		Version originale
V1	26.05.2024	Pamela	Maintenance → Gestion des Données Firebase & Inactivité	Ajout d'un point d'attention concernant l'inactivité d'un compte Google relié à Firebase
V1	26.05.2024	Pamela	Sécurité → Gestion des Mots de Passe	Ajout du paragraphe

Table des matières

Maintenance	3
Introduction	3
Installation des Dépendances	3
Gestion des Données Firebase & Inactivité.....	3
Limites de Lectures sur Firebase	3
Passage au Plan Payant Blaze.....	3
Gestion du Cache avec React Query	4
Utilisation de ReactQueryDevtools :	4
Conclusion	4
Sécurité	5
Introduction	5
Gestion des Accès dans Firebase	5
Authentification des Utilisateurs & Règles de Sécurité.....	5
Gestion des Mots de Passe	5
Plan de Transition vers le Plan Blaze	5
Protection des Données	6
Conclusion	6

Maintenance

Introduction

Ce manuel de maintenance fournit des instructions détaillées pour assurer le bon fonctionnement de l'application de la Commission Agrès de Genève. Il couvre les procédures de maintenance régulières ainsi que des informations importantes sur l'utilisation de Firebase.

Installation des Dépendances

Pour installer les dépendances nécessaires au projet, veuillez vous référer au fichier README du projet qui explique en détail le processus d'installation. Assurez-vous de suivre attentivement les instructions fournies pour garantir une installation correcte des dépendances.

Gestion des Données Firebase & Inactivité

À ce jour, aucune information n'a été trouvée concernant l'effacement automatique des données dans Firebase après un certain temps ou en cas d'inactivité. Il incombe à l'administrateur de rester informé des éventuelles modifications apportées aux politiques de rétention des données de Firebase.

Un autre aspect crucial à considérer est la gestion de votre compte Google, notamment en ce qui concerne son inactivité. Puisque Firebase est relié à un compte Google, voici les points clés à retenir :

- Inactivité du compte Google : Si vous n'utilisez pas votre compte Google pendant deux ans, il sera considéré comme inactif. En conséquence, l'ensemble de son contenu et de ses données pourraient être supprimés.
- Notifications avant suppression : Avant toute suppression, Google vous enverra des notifications par e-mail à votre compte Google et, si applicable, à votre adresse e-mail de récupération. Cela vous donne la possibilité d'agir pour éviter la suppression.

Il est donc essentiel pour les administrateurs de surveiller l'activité de leurs comptes Google associés à Firebase pour éviter toute perte de données due à l'inactivité du compte.

Limites de Lectures sur Firebase

Il est important de noter que Firebase est utilisé gratuitement avec le plan Spark, qui comporte des limites d'utilisation, notamment 50 000 lectures par période de 24 heures. Si cette limite est atteinte, l'application restera fonctionnelle mais il sera impossible de récupérer des données jusqu'à ce que la période se termine. Ainsi, l'application ne pourra afficher aucune donnée. Vous pouvez consulter l'utilisation des quotas dans la console Firebase pour suivre la consommation des lectures.

Passage au Plan Payant Blaze

Si l'application prend de l'ampleur et dépasse les limites du plan Spark, il est possible de passer à une version payante avec le plan Blaze. Le plan Blaze facture à l'utilisation, ce qui permet une évolutivité flexible en fonction des besoins de l'application.

Gestion du Cache avec React Query

Les appels et requêtes à Firebase sont gérés de manière efficace grâce à React Query (TanStack Query). React Query intègre un système de cache qui stocke temporairement les résultats des requêtes côté client, réduisant ainsi les appels redondants à Firebase et améliorant les performances globales de l'application.

Chaque résultat de requête est conservé dans le cache de manière infinie jusqu'à ce que la page soit rafraîchie ou que l'application soit fermée.

Ainsi, pour garantir que les données affichées sont toujours à jour, veuillez suivre ces consignes :

- Lorsque vous effectuez des modifications dans l'application, telles que l'ajout, la modification ou la suppression de données, veuillez noter que le cache est automatiquement mis à jour en arrière-plan.
- Si vous constatez que les données affichées ne sont pas à jour après avoir effectué des modifications, il n'est pas nécessaire de rafraîchir la page. Au lieu de cela, naviguez simplement vers une autre page ou revenez à la page précédente. Les données seront automatiquement récupérées à partir du cache mis à jour.
- Évitez de rafraîchir la page de manière excessive, car cela pourrait entraîner des appels inutiles à Firebase. Le système de cache de React Query est conçu pour mettre à jour automatiquement les données en arrière-plan, sans nécessiter de rafraîchissement manuel de la page.

Utilisation de ReactQueryDevtools :

Le composant ReactQueryDevtools, fourni par "@tanstack/react-query-devtools", est un outil puissant pour le développement et le débogage des applications utilisant React Query. Il permet aux développeurs de visualiser les requêtes et les données stockées dans le cache en temps réel, ce qui facilite le suivi de l'état des requêtes et des mises à jour du cache pendant le développement de l'application.

Pour afficher les outils de développement React Query dans votre application, veuillez suivre ces étapes :

- Assurez-vous que "@tanstack/react-query-devtools" est installé dans votre projet.
- Ajoutez le composant "<ReactQueryDevtools />" à votre arborescence de composants, généralement à l'intérieur de votre composant racine ou dans un composant dédié au développement.
- Une fois ajouté, les outils de développement React Query seront accessibles dans votre application, vous permettant de visualiser les requêtes en cours, les données stockées dans le cache, ainsi que d'autres informations utiles pour le débogage et l'optimisation de votre application.

Conclusion

En suivant les instructions fournies dans ce manuel de maintenance, vous pouvez garantir le bon fonctionnement continu de l'application de la Commission Agrès de Genève. Assurez-vous de rester informé des mises à jour et des éventuelles modifications des politiques de Firebase pour maintenir l'application en conformité avec les meilleures pratiques de maintenance.

Introduction

Ce manuel de sécurité fournit des instructions claires et pratiques pour assurer la protection des données et la sécurité de l'application de la Commission Agrès de Genève. Il aborde des sujets tels que la gestion des accès, l'authentification des utilisateurs et la protection des données, offrant ainsi des lignes directrices essentielles pour maintenir un environnement sécurisé.

Gestion des Accès dans Firebase

Trois rôles principaux sont définis pour l'accès au projet Firebase : propriétaire, éditeur et lecteur. Chaque rôle a des autorisations spécifiques qui déterminent son accès aux données de l'application. Par exemple, le rôle de propriétaire a un accès complet aux données, tandis que le rôle de lecteur a des droits limités de lecture seule. Veuillez utiliser cette fonctionnalité afin de respecter l'accès aux données personnelles des utilisateurs et gymnastes de l'application.

Authentification des Utilisateurs & Règles de Sécurité

L'authentification des utilisateurs dans notre application web est réalisée via une authentification classique avec e-mail et mot de passe. Cette méthode est compatible avec le plan Spark (gratuit) de Firebase, qui ne prend pas en charge les systèmes d'authentification renforcés. Les utilisateurs reçoivent des jetons d'authentification et de rafraîchissement lors de la connexion, ce qui leur permet de rester connectés de manière sécurisée.

Par ailleurs, des règles de sécurité ont été mises en place sur Firestore. Elles autorisent uniquement les utilisateurs authentifiés à lire et écrire des documents Firestore.

Gestion des Mots de Passe

Comme expliqué ci-dessus, l'authentification est gérée par Firebase, ce qui assure une sécurité robuste des comptes utilisateur. Lorsqu'un administrateur crée un nouveau compte, un mot de passe aléatoire est généré automatiquement. L'administrateur peut voir ce mot de passe. Simultanément, un e-mail est envoyé à l'utilisateur avec un lien pour réinitialiser le mot de passe, permettant à l'utilisateur de définir un mot de passe personnel et sécurisé. En cas d'oubli, l'utilisateur peut également utiliser la fonctionnalité de réinitialisation de mot de passe, déclenchant l'envoi d'un e-mail similaire. Les modèles d'e-mails de réinitialisation peuvent être consultés et modifiés dans la console Firebase.

Plan de Transition vers le Plan Blaze

Si les besoins en matière de sécurité et d'authentification évoluent, il est possible de passer au plan Blaze de Firebase, qui offre des fonctionnalités avancées d'authentification et de sécurité moyennant des frais d'utilisation. Nous recommandons de considérer cette option si vous souhaitez renforcer la sécurité de l'application et avoir un contrôle plus granulaire sur les accès des utilisateurs.

Protection des Données

Un document détaillé sur la protection des données est disponible pour tous les utilisateurs de l'application. Veuillez vous y référer pour obtenir des informations complètes sur la collecte, l'accès et l'utilisation des données dans l'application.

Conclusion

En suivant les directives fournies dans ce manuel, vous pouvez garantir un niveau de sécurité optimal pour l'application. Utilisez ce manuel comme référence pour maintenir la confidentialité et l'intégrité des données de l'application de la Commission Agrès de Genève.